

【GAIA知识库】

沉淀“老师傅”经验，构建部门专属智能问答机器人

【GAIA Knowledge Base】

Accumulate "Master Craftsman" Experience to Build a Department-Specific Intelligent Q&A Bot

AI如何改变我们的日常工作？

课程目标

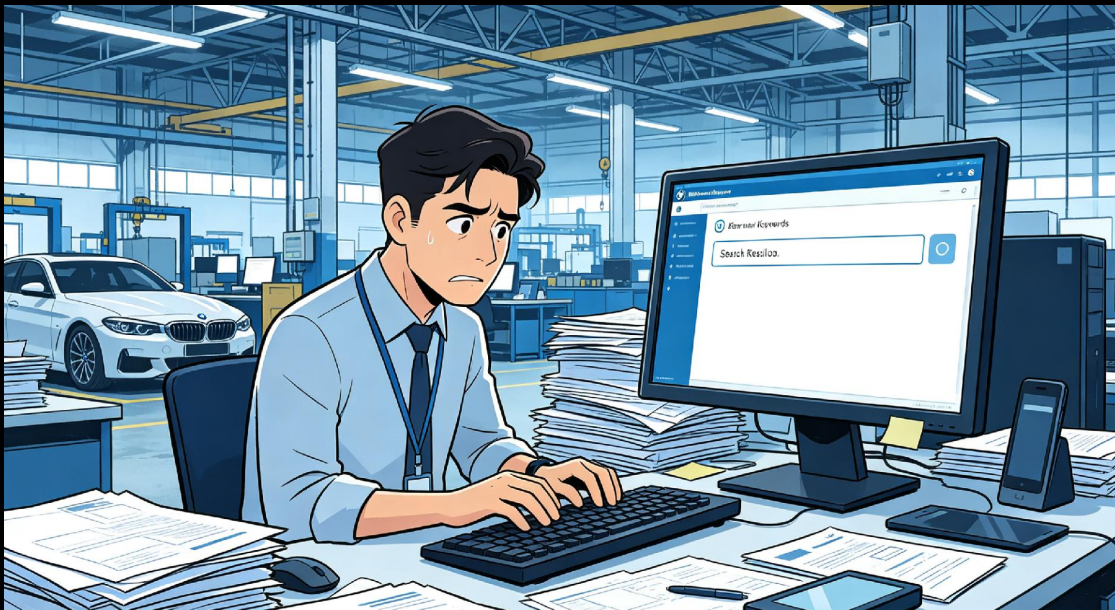
- 01 理解RAG如何让AI“开卷考试”
- 02 掌握知识库构建与切片的核心逻辑
- 03 识别传统RAG的局限与进阶优化方向

今日案例预览

- 01 生产：设备故障诊断、工艺参数查询
- 02 销售：产品竞品对比、返利政策速查
- 03 法务：合同合规审核、条款智能匹配

从车间到办公室的"集体尴尬"

没有企业大脑的AI = 纸上谈兵



场景一：生产基地工程师 小李

KUKA机器人报错处理

困境：问通用AI"宝马KUKA扭矩异常怎么调？" → AI回答："请检查伺服电机电缆。"

⚠ 但它不知道宝马内部的 **扭矩监控阈值标准文档(MTCS-044)**

去公司内网SharePoint搜"扭矩异常"，弹出2,347个结果...

✖ 痛点：没有企业大脑的AI = 纸上谈兵



场景二：4S店销售顾问 小张

竞品对比话术查询

困境：客户问："全新X5的空气悬架和奔驰GLE相比技术优势在哪？"

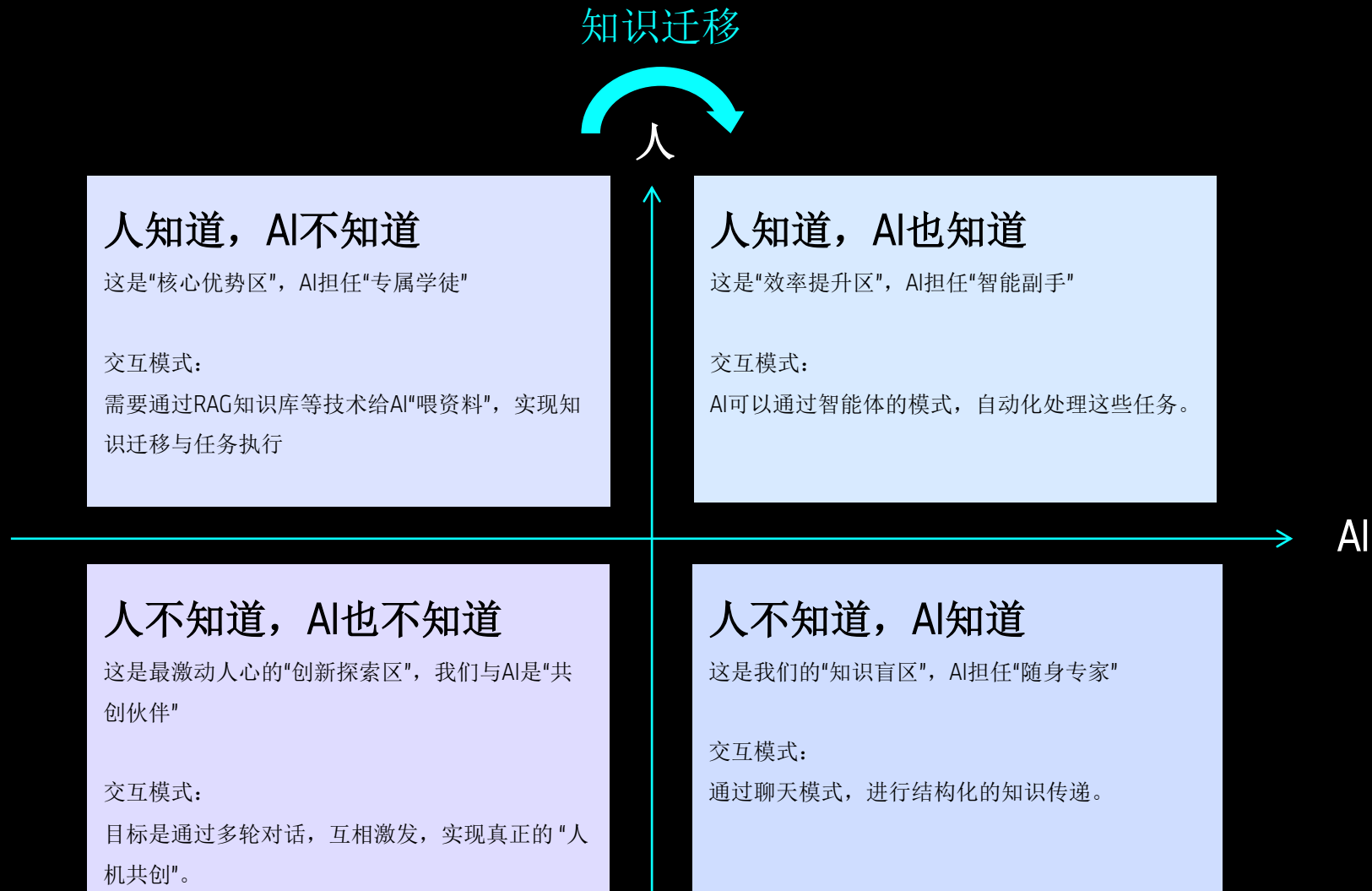
⚠ 通用AI只能提供汽车媒体的泛泛对比文章

缺乏宝马官方培训材料中的竞品拆解对比数据和话术要点

✖ 痛点：销售瞬间需要的"精确弹药"，藏在一千页培训手册里

人机交互四象限：知识迁移

人知道，AI也知道，才能成为人的工作伙伴。



记忆漏斗：为何AI记不住我们的"宝马全书"？

知识库是宝库，但AI的"脑子"是漏斗



宝马数据资产冰山

多年积累的内部文档

产品技术

产品手册、技术参数、研发规范

经销商运营

运营手册、销售话术、返利政策

财务制度

返款细则、预算指引、审批流程

法务合规

合规指南、合同模板、案例库

SOP流程

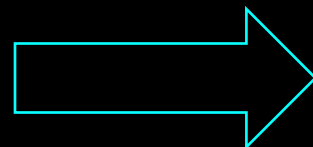
标准作业程序、操作指南

培训材料

产品培训、技能提升、认证资料

数据体量：数万份文档，数十亿字符

记忆漏斗



AI工作记忆
128k-200k tokens



AI工作记忆

大模型的"短期记忆"

记忆容量

128k-200k

tokens（约等于一本中篇小说的厚度）

仅占宝马知识库的极小比例

核心矛盾

每一条返款政策、每一个技术参数都是宝藏，但AI无法把它们全部装进"工作记忆"

解决方向

知识库的本质，不是让AI记住所有内容，而是为AI建立一本高精度的"语义索引"，需要时按图索骥

知识库：为宝马知识资产打造的"语义GPS"

将非结构化文档转化为AI能理解的数学表示



知识库 ≠ 网盘

不仅仅是存储文件

传统网盘只能按文件名、文件夹结构查找，无法理解文档内容



知识库 ≠ 数据库

不仅仅是存储结构化字段

传统数据库适合存储表格数据，无法处理PDF、Word等非结构化文档



知识库 = 语义理解层

将文档转化为向量

实现"问意思"而非"匹配关键词"，AI真正理解文档内容

知识库主流分类



按知识形式

非结构化知识库

产品培训PPT、技术通告PDF、法务合规Word、会议纪要

结构化知识库

返利政策参数表、经销商评级标准、合规条款清单



按更新频率

静态知识库

已发布车型的官方产品手册、集团数据隐私标准文档

动态知识库

月度返款政策调整通告、最新法规解读、周度销售战报



按部门专属

跨部门共享库

公司级别的品牌规范、合规红线文档

部门专属库

销售话术库、财务政策库、法务案例库、研发规范库

RAG: 让AI"带着宝马的资料来见你"

不靠AI的记忆, 靠AI现场查阅宝马专属知识库

传统AI (纯大模型) 闭卷考试模式

 提问 "宝马X5的空气悬架有什么技术优势?"



 AI思考 凭训练数据中的通用知识作答



 回答 提供汽车媒体的泛泛内容, 缺乏宝马官方话术和竞品拆解数据

 训练数据里没有宝马内部的返利政策、产品技术细节、合规文档



一句话总结

RAG不靠AI的记忆, 靠AI现场查阅宝马专属的知识库。它不是"更聪明的AI", 而是"带图书馆的AI"

RAG模式 开卷考试模式

 提问

"宝马X5的空气悬架有什么技术优势?"



 Retrieval 检索

接到问题 → 去知识库找最相关的资料片段



 Augmented 增强

把找到的资料 and 原问题拼在一起



 Generation 生成

基于资料组织语言生成答案



PART ONE

*RAG*效果演示

从提问到回答：后台数据"物流"奇迹

揭秘RAG系统的完整工作流程



喂饭的艺术：如何把一本《经销商运营手册》变成AI的肌肉记忆

GAIA知识库构建实操详解

操作步骤

1

登录GAIA平台

使用BMW统一认证账号进入系统

2

选择/新建知识库

创建"经销商运营知识库"并设置权限

3

上传文档

上传《宝马中国经销商运营手册（2025版）.pdf》

4

设置分段参数

配置切片策略、重叠长度等参数

5

等待处理完成

系统自动进行文档解析、切片、向量化

一本800页的手册，系统会把它拆成一片片"知识卡片"

核心机制——切片 (Chunking)

PDF页面示意

第32页

Chunk 1 BMW X5配备的自适应双轴空气悬架，可在不同驾驶模式下调整车身高度...

Chunk 2 在运动模式下，车身会自动降低10mm以提升操控稳定性。舒适模式下...

Chunk 3 越野模式下，车身可升高40mm，提供更强的通过性。配合xDrive系统...

✖ 切得太碎

AI断章取义，丢失上下文

✖ 切得太大

检索精度下降，捞回无关内容

🔑 黄金法则：找到语义完整性与检索精度的平衡点



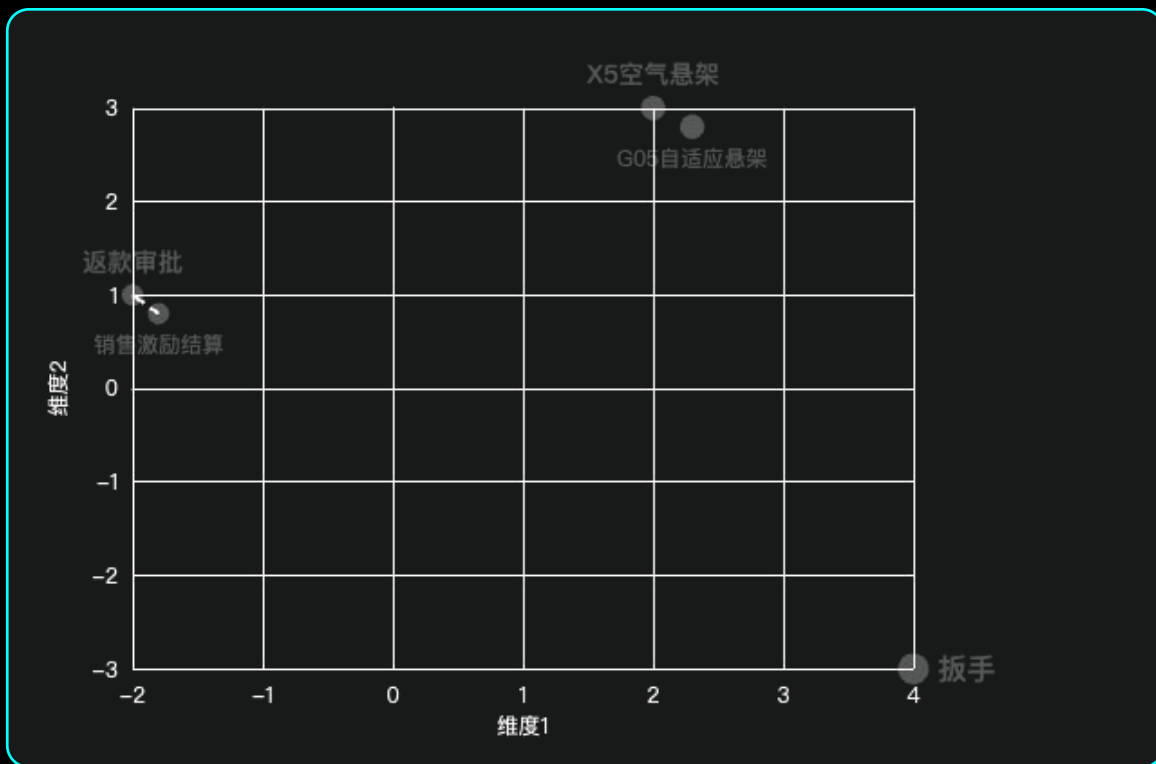
GAIA分片逻辑

	打开多模态	不打开多模态
分块策略	基于文档结构分块+ 递归字符分块 1. 先按照标题/章节分块 2. 再对章节内容，按照段落\n分块 3. 最后，如果相邻chunk字符数都太小，会进行chunk的合并	对递归字符分块： 1. 先对章节内容，按照段落\n分块 2. 最后如果相邻chunk字符数都太小，会进行chunk的合并
最大块大小	1024字符	1024字符
最小块大小	120字符	100字符
结构保留	保留标题层级和页眉页脚	无

什么是向量检索：不识字，只“闻味”

语义相近的词/句，向量坐标在空间中彼此靠近

🔧 二维向量空间示意



什么是向量？

向量就是 **数学坐标**。就像用（经度，纬度）描述位置，用一串数字（如768个）描述一段文字的含义。

示例："宝马X5"的向量表示

[0.23, -0.87, 0.45, 0.12, -0.34, 0.78, ...] (768维)



核心原理

语义相近的词/句，向量坐标在空间中 **彼此靠近**



"X5空气悬架" ≈ "G05自适应悬架" → 坐标很近



"返款审批流程" ≈ "销售激励结算标准" → 坐标很近



"X5空气悬架" vs "扳手" → 坐标很远



宝马场景应用：销售顾问搜"竞品对比"，向量检索能自动找到"竞品拆解分析""竞争对手优劣势"等文档，即使文档里根本没有"竞品对比"这四个字

"断章取义"的代价：当AI只看了半句话

切片不当可能导致合规风险和业务误导



反面案例一

法务场景



原文

"未经用户明示同意，不得将个人信息提供给第三方。**但法律法规另有规定、或为履行合同所必需的情形除外。**"



糟糕切片结果

Chunk 27 只有："未经用户明示同意，不得将个人信息提供给第三方。"



AI错误理解

认为"绝对禁止"，忽略了后文的但书条款



后果

法务人员据此做出过严的合规判断，影响业务正常开展



反面案例二

销售/产品场景



原文

"BMW X5配备的自适应双轴空气悬架，可在不同驾驶模式下调整车身高度。**但在运动模式下**，车身会自动降低10mm以提升操控稳定性。"



糟糕切片结果

Chunk 45是前半句，Chunk 46是后半句。用户搜索"运动模式高度变化"时只召回了Chunk 46



AI回答

只说了"车身会自动降低10mm"，丢失了前提条件"在运动模式下"



后果

销售顾问可能把"运动模式专属"说成"全系标配功能"，造成客户预期偏差



结论

切片不当带来的不仅是信息丢失，更可能导致 **合规风险** 和 **业务误导**

切片策略：决定AI是"专家"还是"断片"

找到语义完整性与检索精度的平衡点

切片方式	机制原理	优势	劣势	宝马场景影响
固定长度切片	按500字符硬切	简单、速度快	语义腰斩	可能把"发动机参数"和其后的"扭矩/功率数值表"切到两个文件，AI学到断腿的信息
递归字符分割	按段落(\n)切	保持段落完整性	无法处理复杂表格	适合纯文字SOP，面对"返利阶梯表"直接崩溃
语义分块	AI理解语义后再切	质量最高	计算慢、成本略高	推荐： 自动识别"竞品对比要点"为独立语义块，不会被切断
基于文档结构	按标题/章节切	保留层级关系	依赖文档有规范结构	适合产品手册等有章节目录的文档
父子文档检索	存大块、搜小块	兼顾精准与完整	实现相对复杂	先定位具体条款（小块），再返回整章上下文（大块）

使用GAIA演示合同审核与合规 条款智能匹配

场景一 | 合同审核与合规条款智能匹配

从"凭记忆+翻文档"变为"系统辅助校验"



场景背景

宝马法务团队

审核范围： 日常审核大量合同

供应商采购合同、经销商合作协议、数据合作协议、营销活动协议等

合规要求： 每类合同需要符合

集团内部合规标准和本地法律法规（如《个人信息保护法》）

⚠️ 工作困难

法务人员需要在集团合规文档库中查找对应的标准条款和先例，纯靠关键词搜索难以精准定位，审核效率低且存在遗漏风险



GAIA + 知识库解决方案

智能合规，降低风险

🔍 提问示例

"数据合作协议中的个人信息跨境传输条款，宝马集团的标准要求和《个人信息保护法》有哪些合规要点需要特别关注？"

⚙️ GAIA动作

- 检索《BMW Group Data Protection Standard》
- 检索《个人信息保护法合规指引》
- 检索历史合同审核案例

📄 输出结果

- ✓ 跨境传输条款需包含的要素清单
- ✓ 明确告知+单独同意要求
- ✓ 安全评估要求
- ✓ 标准合同条款模板
- ✓ 附上集团标准条款文本供参考

🛡️ **效果：** 法务审核从"凭记忆+翻文档"变为"系统辅助校验"，降低合规风险

检索的艺术：Prompt就是你的"指挥棒"

通过Prompt技巧提升检索质量和答案准确性

1 查询改写

Query Rewriting

Before

销售顾问问："返利怎么算？"



After (Prompt自动改写)

(经销商返利 OR 销售激励) AND (计算规则 OR 阶梯标准) AND (2025年 OR 最新)

✓ **价值：** 命中率大幅提升，不再漏掉不同表达方式的文档

2 上下文压缩与重组

Context Compression & Reorganization

⚠ **问题**

检索回来5个文档碎片，总共3000字，AI容易眼花缭乱



Prompt指令示例

"请分析以下碎片资料，提取关于'经销商返利政策'的核心条款，忽略重复内容和已作废版本，按【适用条件】【计算标准】【审批流程】三部分结构化输出。"

✓ **价值：** 将碎片化信息重铸为逻辑清晰的答案

3 明确指定知识范围

Explicit Knowledge Scope

⚠ **风险**

AI可能混用新旧版本政策，导致答案不准确



Prompt指令示例

"在'宝马中国经销商政策库'中搜索，仅使用2025年Q1之后更新的文档。"

✓ **价值：** 避免AI混用新旧版本政策

✍ **Prompt工程的核心：** 不是让AI更聪明，而是让AI更准确地理解你的需求，从而检索到更精准的信息

RAG的"天花板": 为什么有时它像个"断章取义"的实习生?

传统RAG的三大缺陷



缺陷一

信息孤岛效应

切片切断语义

本质原因: 无论哪种切片方式, 本质上都是在"切", 一旦切就难免丢失上下文

宝马场景示例

"注意: 上述自适应巡航功能在车速低于30km/h时自动解除。在拥堵路段请谨慎使用。"

→ 如果切片时把前半句和后半句分开, AI可能只输出"自动解除"而遗漏安全提醒"谨慎使用"



缺陷二

碎片堆叠

缺乏权重与因果

本质原因: 传统RAG基于向量相似度返回Top K个片段, 但向量相似 ≠ 逻辑重要

宝马场景示例

检索"X5配置"时, 可能同时召回:

- 2022年老款配置表
- 2025新款配置表
- 临时配置调整通告

→ AI看到多个版本, 却不知道哪个是最新、最权威、最高优先级的



缺陷三

幻觉放大器

AI"脑补"缺失逻辑

本质原因: AI检索到的信息碎片不足以支撑完整回答时, 大模型会"脑补"中间缺失的逻辑, 从而编造内容

宝马场景示例

文档只说: "B48发动机冷车启动抖动可能与高压油泵相关"

→ AI可能"补充"为"建议更换高压油泵", 而原文档的完整诊断流程其实包含先检查软件版本、再测油压等多个前置步骤



本页小结

传统RAG本质是"相似片段召回", 而非"逻辑推理"。这对单步事实查询足够, 但对需要关联多个信息点的问题力不从心

知识库的"多跳推理": 当答案藏在不同文档中

需要通过语义关联而非表关联来找到并整合答案



核心概念澄清

这不是数据库查询

多跳问答在知识库场景中的定义:

答案的各个组成部分 **分散在不同文档** 中, 需要通过 **语义关联** 而不是表关联来找到并整合它们

与数据库的本质区别

数据库多跳

跨表关联已知字段

知识库多跳

在非结构化文档之间建立语义链接

场景设定 (法务+业务协同场景):

"我们在上海浦东的新经销商开业典礼上, 计划邀请媒体并提供试驾车辆, 需要关注哪些合规风险?"



推理链条

需要多文档语义关联

1 第一跳

检索"试驾活动 合规要求"

→ 召回《试驾安全管理规范》: 试驾前必须签署试驾协议、检查驾照、购买活动保险



2 第二跳

检索"经销商开业 营销活动 广告法"

→ 召回《市场营销合规指引》: 开业促销宣传中不得使用"最""第一"等绝对化用语



3 第三跳

检索"浦东 大型活动 审批"

→ 召回《经销商活动行政管理指南》: 特定区域的大型户外活动可能需要向当地公安/城管报备

✔ **综合回答:** GAIA需将以上三个分散文档中的信息点整合成一个完整的"开业试驾活动合规检查清单"



PART ONE

复杂推理检索演示

使用GAIA演示新店返利核算的 多源信息整合

场景二 | 新店返利核算的多源信息整合

从"查三次文档+人工比对规则"变为"一次提问，系统自动跨文档比对"



场景背景

财务与销售协同

业务场景:

某经销商2025年Q2同时享受三项政策:

- 新店建店补贴
- 季度销量达成奖励
- 新能源车型专项返款

核算需求:

财务人员需要核算其实际应得返利总额，并确认每项政策是否有互斥条款

⚠ 工作困难

三项政策分布在三个不同的文档中，且存在"部分政策不可叠加"的互斥规则。财务人员需先分别找到每项政策的条款，再人工判断互斥关系，工作量大且易遗漏



GAIA Agent解决流程

多轮检索+综合推理

1 检索1

查"新店建店补贴政策2025" → 获得补贴标准和适用条件

2 检索2

查"季度销量达成奖励规则" → 获得阶梯奖励标准

3 检索3

查"新能源车型专项返款政策" → 获得专项返款标准

4 检索4

查"返利政策互斥条款总览" → 发现"新店建店补贴与季度销量达成奖励不可叠加，取高者"



综合推理输出

GAIA对比三项政策的金额，按互斥规则取最高者，给出最终返利核算结果及计算依据

🔑 核心价值：从"查三次文档+人工比对规则"变为"一次提问，系统自动跨文档比对"

课后任务与实践指导

三步进阶，逐步掌握AI知识库的强大能力

1

初级任务

全员适用

打造个人专属"技能包"

☰ 行动

找出你电脑里最常翻阅的那份PDF或Word文档，上传至GAIA个人知识库

🎯 目标

尝试用自然语言向GAIA提问，替代以往的Ctrl+F查找

📈 指标

记录一次"秒查"节省的时间，感受从"翻文档"到"问AI"的效率变化

2

中级任务

业务骨干

解决跨文档"组合问题"

☰ 行动

回想一个需要查阅两份以上文档才能回答的问题

🎯 目标

使用GAIA知识库融合模式，尝试获得整合后的答案

✉ 反馈

如效果不理想，将问题场景和涉及文档清单发送至AI培训专项邮箱

3

高级任务

团队Leader

发现"多跳推理"场景

☰ 行动

在你的工作流中，找出一个必须跨越多份不同领域文档才能完成的决策或分析任务

🎯 目标

用"问题背景+需要查阅的文档类型+期望的输出结果"的格式描述，提交至创新提案平台

🏆 激励

入选"最佳Agent场景设计奖"，将获得宝马集团AI Lab的专属交流会

“ AI不是替代者，而是每一位宝马人的"知识加速器"。你的专业经验决定了加速的方向，GAIA决定了加速的倍数。 ”

课后作业



课后作业

极具吸引力的挑战

1. 实践任务：用 GAIA 回答一个“老师傅才知道”的高频问题
2. 选一个真实场景（如设备报警、报销特例、质量异常）
3. 收集3份素材：手册节选 + 老师傅经验 + 你的踩坑笔记

对比两个 Prompt:

1. 简单提问：“X问题怎么处理？”
2. 课程模板：角色+知识库约束+分步要求+格式指令
3. 对比分析：传统翻手册/问人耗时 vs AI 秒回，信息完整度差异

- 按照课程给的模板写一段Prompt，上传[word文档形式]
- 截取创建的知识库截图，以及与GAIA对话的截图（图片形式）



问题答疑

Q&A



下一课见

2025年